

김강민(Gemini Web) — Win11·신규 Chrome 프로파일·기존 Gemini Pro 계정 환경에서 사용자 행위 전후 Before/After 수집과 Procmon 병행으로 18개 실험 세트 진행. SHA-256·크기 비교로 변경 파일 선별 후 SQLite 직접 열람 및 평문 문자열 검색 수행. History·Sessions에서 URL·제목·시각 확인, Cache/LevelDB는 행위 연결 어려움, Login Data 무변화. IndexedDB 폴더 자체 부재가 특이점으로 원인 미확인

장비: 1000

화이트햇 스쿨 4기 2단계 팀 프로젝트 연구 보고서



Chrome 분석 환경 확인

Chrome 아티팩트를 분석하기 전에 현재 사용 중인 Chrome 프로파일의 저장 경로를 확인한다

chrome://version/

해당 페이지에서는 Chrome 버전, 실행 파일 경로, 프로파일 경로 등의 정보를 확인할 수 있다

Profile Path 확인

chrome://version/ 페이지의 **프로파일 경로(Profile Path)** 항목을 확인한다.

Chrome는 사용자 프로파일로 **History**, **Cookies**, **Login Data**, **Web Data** 등의 아티팩트를 각각 저장할 수 있으므로, 실제 분석 대상 사용자가 사용 중인 **프로파일 경로**를 먼저 확인하는 것이 중요하다.

ChatGPT 분석 활용

url 컬럼에서 **chatgpt.com**을 검색하면 ChatGPT 접속 기록이나 특정 대화 페이지 URL의 존재 여부를 확인할 수 있다.

1-2. visits 테이블

특정 URL에 실제로 방문한 기록을 저장한다.

visits.url 같은 URL 자체가 아니라 **urls.id**와 연결되므로 **urls** 테이블과 함께 분석할 수 있다.

확인 가능한 정보

- 개별 URL 방문 시간
- 동일한 페이지의 반복 방문 여부
- URL 간 방문 관계
- 사용자 웹 활동의 시간 순서

ChatGPT 분석 활용

urls와 visits를 연결하면 ChatGPT에 접속한 URL뿐 아니라 **해당 페이지에 접속한 시간까지** 확인할 수 있어 사용자 행위 타임라인 작성에 활용할 수 있다.

1-3. keyword_search_terms 테이블

사용자가 검색 엔진을 통해 입력한 검색어와 관련된 정보를 저장하는 테이블이다.

ChatGPT 분석 활용

url 컬럼에서 **chatgpt.com**을 검색하면 ChatGPT 접속 기록이나 특정 대화 페이지 URL의 존재 여부를 확인할 수 있다.

1-2. visits 테이블

특정 URL에 실제로 방문한 기록을 저장한다.

visits.url 같은 URL 자체가 아니라 **urls.id**와 연결되므로 **urls** 테이블과 함께 분석할 수 있다.

확인 가능한 정보

- 개별 URL 방문 시간
- 동일한 페이지의 반복 방문 여부
- URL 간 방문 관계
- 사용자 웹 활동의 시간 순서

ChatGPT 분석 활용

urls와 visits를 연결하면 ChatGPT에 접속한 URL뿐 아니라 **해당 페이지에 접속한 시간까지** 확인할 수 있어 사용자 행위 타임라인 작성에 활용할 수 있다.

1-3. keyword_search_terms 테이블

사용자가 검색 엔진을 통해 입력한 검색어와 관련된 정보를 저장하는 테이블이다.

장은정(ChatGPT 애플리케이션) — VMware 가상환경에 신규 ChatGPT 앱(내부 패키지명 OpenAI.Codex) 설치 후 Before 상태 패키지 전체 복제로 9개 저장소 구조 조사, 실사용 실험은 3주차 예정. 핵심 발견: 표시명 "ChatGPT"와 실제 패키지명 불일치, Electron 기반 Chromium 완전 내장, 로그인·프롬프트 입력 후에도 IndexedDB 미생성, Local Storage에 대화 목록용 캐시 구조(codex.chatgpt-conversations) 사전 확인. 앱 UI와 실제 채팅 콘텐츠가 별도 파티션 분리, UWP임에도 레지스트리 하이브 존재가 특이점



발표 자료

ChatGPT 데스크톱 앱 (OpenAI.Codex) 아티팩트 조사 보고서

Team 예레헴 · 담당: 장은정 · 2026-08-14

1. 조사 배경 및 목표

PM 공지: "ChatGPT 애플리케이션에 어떤 아티팩트가 남는지 조사하는 것이 이번 주 목표". 실제 사용자 행위를 정의하고 통일된 환경에서 아티팩트를 생성·수집하는 실험은 3주차(8/15~8/21)에 진행 예정이며, 이번 주는 아래 4가지를 중심으로 조사함.

- 아티팩트 종류 — 어떤 종류의 데이터 저장소가 있는가
- 저장 위치 — 경로가 정확히 어디인가
- 저장 구조 — 어떤 기술표현으로 저장되는가
- 확인 가능한 정보 — 실제로 열어봤을 때 무엇이 보이는가

2. 조사 대상 및 환경

VMware 가상환경에서 새 ChatGPT 데스크톱 앱을 설치·로그인 후, 대화를 전송하지 않은 행위 전(Before)상태로 패키지 폴더 전체를 복제하여 조사함.

2026년 7월 9일에 기존의 Chat, Work, Codex 기능이 하나로 통합된 완전히 새로운 데스크톱 앱을 출시

```

VMware: VMware workstation pro 25.0.1.252197
25
OS: Windows 11 22H2, 빌드 26299.9168
ChatGPT 버전: 26.810.4967.0
설치 방식: MSIX/Store
조사 계정: whs
PackageFullName:
OpenAI.Codex_26.810.4967.0_x64__2p2nqsd0c76g0
PackageFamilyName:
OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0

C:\Users\jeh9671\AppData\Local\Packages\OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0\LocalCache\Roaming\Codex\web\Codex\

```

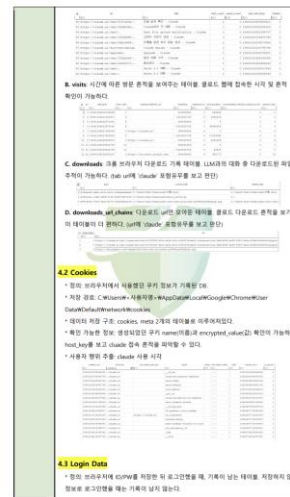
3. 아티팩트 종류 · 저장 위치 · 저장 구조 · 확인 가능한 정보

경로는 모두 아래 상위 경로를 기준으로 함:

C:\Users\jeh9671\AppData\Local\Packages\OpenAI.Codex_2p2nqsd0c76g0\LocalCache\Roaming\Codex\web\Codex\

아티팩트 종류	저장 위치	저장 구조	확인 가능한 정보
세션/기기 식별자	..\Default\Local Storage\leveldb\ (000004log, 000005ldb 등)	LevelDB (명문 JSON 값)	statsig 세션 ID, 트버트 (startTime/stopTime), 기기 ID (device-id), 인덱스
대화 목록 메타데이터	..\Default\Local Storage\leveldb\	LevelDB (명문 JSON 값)	codex.chatgpt.conversations, 키에 대화 목록, 캐시 처리 순 (현재 비어있음), 메시지 ID, 주 채팅지는 검증 필요
대화 원문 (IndexedDB)	마발건 (현재 트리 763 개 항목 중 0개)	-	로그인만으로도 생성되는 것, 구버전과 다름, 캐시 처리, 검증 필요
웹뷰 파티션 저	..\Default\Partiti	Chromium 파티	앱 셀과 분리

손선임(Claude Web) — Win11·Chrome 환경에서 DB Browser·ccl_chromium_reader로 로그인부터 프라이버시 행위까지 20여 종 사용자 행위 일괄 수행 후 History·Cookies·Login Data·Cache·Session/Tabs·IndexedDB·Local Storage 7종 조사. 핵심 성과는 Cache의 대화 상세 API 응답에서 실제 프롬프트·Claude 응답 원문 복구 확인. IndexedDB의 chat-draft에서 전송 전 타이핑 중간 상태까지 잔존 확인. 대화 삭제·이용기록 삭제 실험으로 Local Storage·Session/Tabs에 흔적 잔존함을 실증



박솔민(Claude 애플리케이션) — Win11에서 Chrome 웹과 Claude Desktop MSIX 앱 양쪽을 ccl_chromium_reader-zstandard 등으로 robocopy 사본 기준 정밀 검증, "Cache→IndexedDB" 우선순위로 15종 이상 저장소를 레코드 수·바이트까지 실측. 앱에서는 IndexedDB(4개 DB)·chat-draft(2초 간격 자동저장으로 타이핑 과정 재구성)·첨부 blob(포인터-실물-스테이징 3단 구조)·HTTP Cache(대화 117개 메시지 완전 복원)를 심층 조사. 대조 실험으로 미전송 입력이 UTF-16LE로만 검출됨 삭제 후에도 scopes/undo 로그에 사본이 남아 실제 소거가 보장되지 않음을 실측

분석 대상	지점 위치	도구	실용 결과
1 설치 형태	Get-AppPackage <pre> class1, name1, -o, out_path } } </pre>	PowerShell	MSIX 타입 패키지 <pre> Add-AppPackage -Path </pre> 자원은 패키지 자원은 설치 본체 <pre> C:\Program Files\Windows Apps\class1, name1 -o, out_path } } </pre>
2 대역의 루트	<pre> %LOCALAPPDATA%\ Packages\class1, pr vider\%{class1, na me}\Cache\%{name1, class1, } </pre>	탐색기	<pre> %LOCALAPPDATA%\ Packages\class1, pr vider\%{class1, na me}\Cache\%{name1, class1, } </pre> (는 아래 존재하 지 않는다)
3 IndexedDB	<pre> % %LOCALAPPDATA%\ IndexedDB\ (https://class1, na me, indexeddb, leve l) </pre>	cc1_chromium_res	D8 47: keyval- store(39830) < /live133- 식재 60, clau- notifications Messages 29인 key-id-to), frame mcp-cp(39830)< clau- device- binding(2)<
4 탐색 조건	<pre> keyval-store -> indexdb > draft:clau1(2) > draft: 생성된 입 > 각은 고출기 > clau1(2) > unified-compos > er > 이온 콘텐츠 > (https://class1, > na, indexeddb, liv > el) </pre>	cc1_chromium_res (WrappedIndexedB /RawLevelDB)	750(2) live107 29인 온 TtpTap 에디 상태 JSON1 (29인) 29인 간격 사용자 에 대하여 과정 하미를 입력하 진부 하 미었다 UNIO AD 3종으 클로

<3주차 진행 내용>

LLM 아티팩트 구축 후 분석:

Golden Image 제작 후 팀원별 VM 환경에 배포하여 아티팩트 분석 진행, 공통 Google Sheet로 사용자 행위·Marker·모델 버전·아티팩트 변화 및 삭제 여부 기록

